

南京林业大学试卷(A卷)

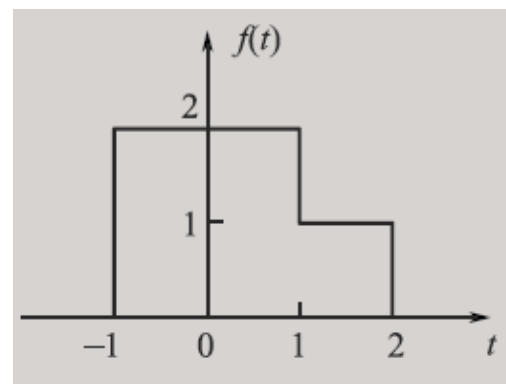
课程 信号与系统 2021~2022 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

() 1、已知信号如下图, 下面表达式正确的是

- A. $f(t) = 2\varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)$
 B. $f(t) = \varepsilon(t+1) - 2\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)$
 C. $f(t) = 2\varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)$
 D. $f(t) = \varepsilon(t+1) - 2\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)$



() 2、系统 $y(t) = tf(t)$ 是_____系统

- A. 线性时不变 B. 线性时变 C. 非线性时不变 D. 非线性时变

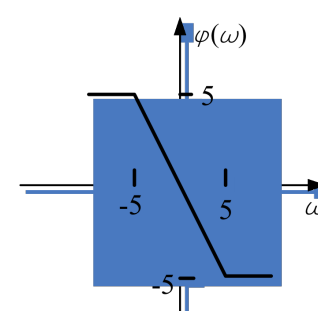
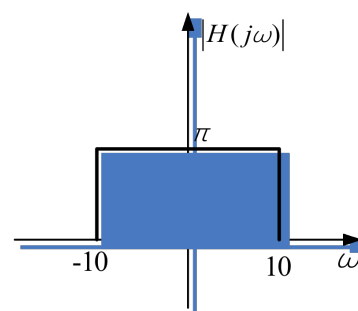
() 3、以下关于系统响应的说明正确的是

- A. 自由响应完全由系统本身决定 B. 瞬态响应一定属于零状态响应
 C. 自由响应等于零输入响应 D. 强迫响应是零状态响应的一部分

() 4、某系统的幅频特性和相频特性如图所示,

下列信号通过系统时, 不产生失真的是

- A. $\cos t + \cos 8t$ B. $\cos 2t + \cos 4t$
 C. $\cos 2t \cos 4t$ D. $\cos^2 4t$



() 5、 $t\varepsilon(t)$ 的频谱函数为

- A. $j\pi\delta'(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ B. $j\pi\delta'(\omega) - \frac{1}{j\omega}$ C. $j\pi\delta'(\omega) + \frac{1}{\omega^2}$ D. $j\pi\delta'(\omega) - \frac{1}{\omega^2}$

二、填空题 (本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分)

1、 $\int_{0-}^t \delta(\frac{\tau}{3})(\tau-2)d\tau =$ _____。

2、已知 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2f(t)$, $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = -1$, $f(t) = \varepsilon(t)$, 则 $y(0_+) =$ _____,

$y'(0_+) =$ _____。

3、 $g_r(t)$ 的频带宽度为_____Hz。

4、人的声音信号的采样频率为_____。

5、奇函数的傅里叶级数仅包含_____。

6、已知信号的拉普拉斯变换 $F(s)$ 的极点均位于左半开平面，则该信号的傅里叶变换为_____。

7、 $2 - te^{-2t}$ 的收敛域为_____。

8、 $\delta(4t - 2)$ 的拉普拉斯变换为_____。

9、 $\frac{s}{s+3}$ 对应信号的终值为_____。

三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

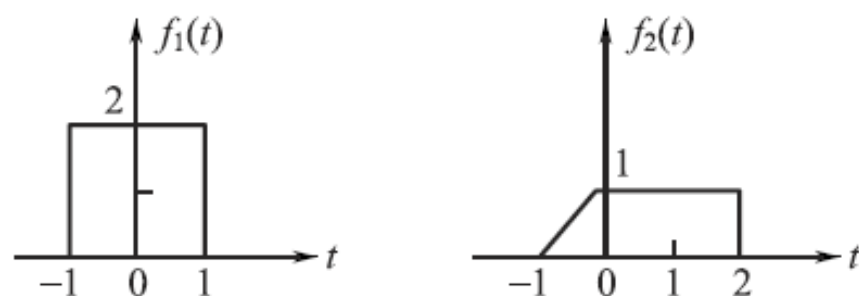
1、判断信号 $f(t) = \sin 2t + \cos(\frac{t}{3})$ 是否是周期信号，并给出理由。如果是，指出其周期。

2、简述 BIBO 定理内容以及稳定系统的 S 域条件。

3、系统函数 $H(s)$ 的零点在 $2 \pm j1$ ，极点在 $-2 \pm j1$ ， $H(0) = 4$ ，写出 $H(s)$ 的表达式，并说明该系统的类型。

四、计算题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1、信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 如图所示，计算卷积 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$ ？

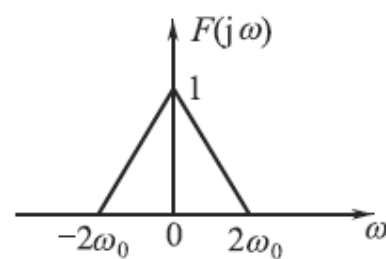


2、利用能量等式，计算 $\int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{\sin 2t}{t} \right]^2 dt$ 的值。

五、分析计算题（10 分）已知

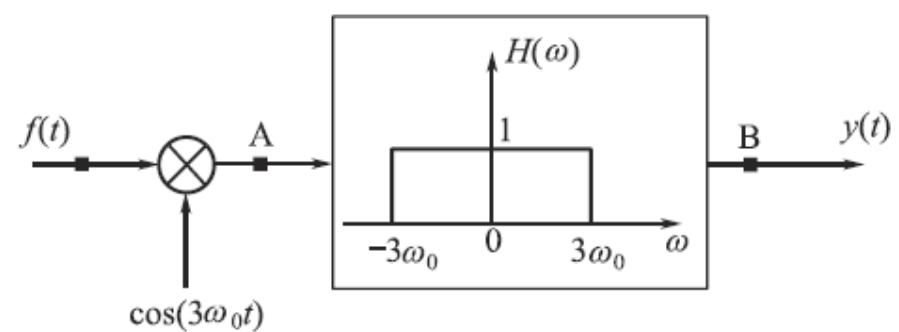
激励信号 $f(t)$ 的傅里叶变换

为 $F(j\omega)$,



(1) 画出图中 A 点和 B 点的频谱图（4 分）；

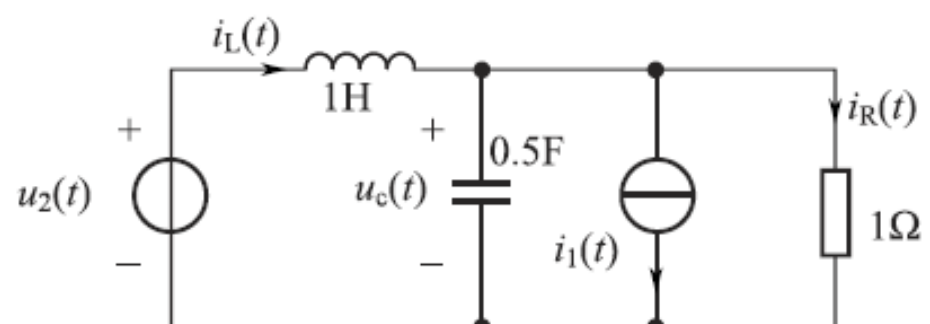
(2) 分析和计算激励信号和响应信号的能量（6 分）。



六、分析题（15 分）如图所示电路，已知激励信号

$i_1(t) = 1$, $u_2(t) = \begin{cases} 2, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$, 求 $i_R(t)$ 全响应、零状

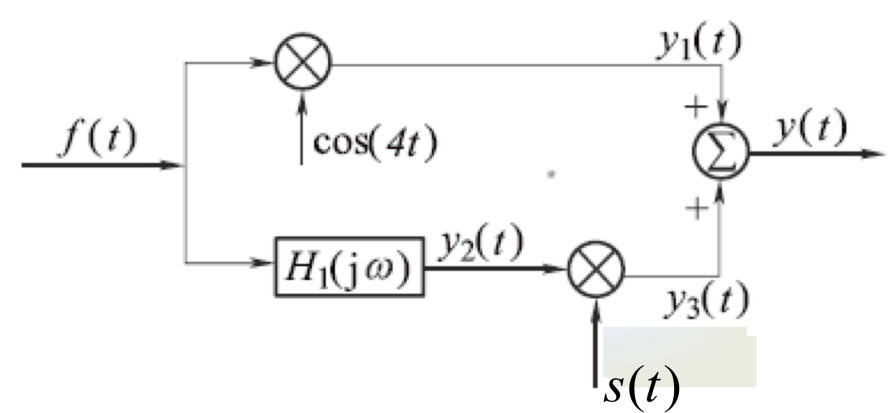
态响应、零输入响应，自由响应、强迫响应。



七、综合设计题(10分)如图所示,输入 $f(t) = \frac{\sin 2t}{\pi t}$,

子系统的频率响应为 $H_1(j\omega) = j \operatorname{sgn}(\omega)$, 响应

$$y(t) = \frac{2 \sin t \cos 3t}{\pi t}。$$



(1) 求信号 $s(t)$ (4分);

(2) 画出 $F(j\omega)$, $Y_1(j\omega)$, $Y_3(j\omega)$, $Y(j\omega)$ (6分)。